

Navy Lily

Curso gratuito de desenho de imaginação

tiagohierath.com — 2026-06



Sumário

1. Bem vindo!	2
2. Bem vindo ao curso de desenho de imaginação.	4
3. Idiomas	6
4. Não existem soluções, apenas trocas	8
5. Como desenhar de imaginação	10
6. Perspectiva e câmeras	12
7. Anatomia	17
8. Intuição	20
9. Desenho é não-linear	21
10. Como fazer perguntas	24
11. Começar do zero > consertar	25
Navy Wiki	27
Anatomia básica	27
Condições Iniciais	28
Entrada de Informação	30
Natureza da informação	31
Perspectiva Bizantina	31
Perspectiva Moderna	33
Polycentredness	36
Simbolismo	36
Tipos de conhecimento	37

1. Bem vindo!



Esse é um curso gratuito de desenho de imaginação.

Lily é uma coleção de aulas, guias, exercícios e artigos.

O objetivo é formar uma base de conhecimento útil, levando em conta que aprender a desenhar é uma tarefa delicada de aprender e ensinar, e completamente não-linear muita das vezes.

Muitas aulas estão incompletas e vão ser expandidas com o tempo.

Por onde começar

Em breve vamos apresentar **aqui mesmo** um guia de aulas recomendadas.

Clique no campo de pesquisa no topo da página, e comece por qualquer aula que te gerar curiosidade. Por exemplo, pesquise “Idiomas”.

Crie uma conta gratuita!

É totalmente opcional! Mas você pode criar uma conta gratuita para registrar seu progresso, isso vai te ajudar a manter o hábito de estudar. Não iremos te mandar emails inúteis ou spam.

Essa plataforma é código aberto, você pode checar o código pelo GitHub: <https://github.com/tiagohierath/navylily>
Vamos aceitar sugestões de aulas eventualmente, através de *pull requests*.

O que esperar de uma aula

A maioria das aulas seguem o seguinte formato; a parte mais importante é apresentada no primeiro parágrafo, e as partes subsequentes são apenas exemplos ou pensamentos similares. O final de cada aula mostra aulas relacionadas ao assunto apresentado.

Algumas aulas são apenas referências, ou seja, não foram feitas para serem lidas igual um artigo ou capítulo de livro. Podem ser listas, guias inteiros ou similares.

Indo a fundo

Todas as aulas estão organizadas na página de pesquisa por uma ordem única. Essa ordem, principalmente mas não unicamente, existe para apresentar os assuntos da forma mais leve possível. Mas essa linearidade é imperfeita e opcional. Aprender a desenhar de imaginação é uma matéria não-linear, não existem instruções absolutas. E ainda, muitas regras podem e devem ser ignoradas ou invertidas as vezes.

Presente

Se você já comprou qualquer curso do Tiago Hierath, faça o login com o mesmo email usado, e você vai receber um ano de acesso gratuito como um singelo presente e apreciação ao seu apoio!

Por favor reporte qualquer problema pra esse email: tiago@hierath.com.br

2. Bem vindo ao curso de desenho de imaginação.

Esse curso está sendo montado justamente para que **você** consiga explorar da sua forma única. Por exemplo, se você já está em um nível satisfatório de anatomia, você pode ignorar todas as aulas de anatomia, e ir direto pra perspectiva ou outro fundamento.

Anatomia de uma aula

Todas as aulas tem uma Data de Criação embutida, isso pode dar uma pista sobre como eu penso sobre desenho.

Ordem de Estudos

Aprender desenho é uma matéria não-linear, não segue uma ordem específica, então ordem gerais vão ser propostas, mas é altamente recomendado que você só faça as aulas que tiver afim em algum ponto. Nenhuma quantidade de aulas prontas vai te ajudar perfeitamente. Aulas são 20%, o resto é prática e estudo independente (livros, observação da vida real, etc.) Não existe um universo onde você aprende a desenhar com aulas, você aprende a desenhar **desenhando** e estudando **sozinho**. Aulas são a cobertura do bolo. Então se prepare para seguir sua curiosidade natural.

Você precisa ler todas as aulas? Provavelmente **não**.

Se você é iniciante, uma ordem de aulas vai ser preparada para que você consiga estudar de forma suave, as ideias serão explicadas de forma quasi-linear, nenhuma ideia vai ser apresentada sem ser explicada antes.

Idiomas

O Tiago pesquisa em inglês, livros importantes geralmente não tem uma versão em português, então é natural que várias aulas estejam em inglês, mas elas estão na aba correta. Se sinta livre para ler elas se você sabe inglês, ou traduzir

a página pelo navegador. Se você é fluente e quer traduzir as aulas por mim, me mande um email. Seja do Inglês pro português ou vice-versa.

Eu sei que isso vai soar pretensioso ao extremo, mas aprender inglês cedo e a falta de materiais sobre desenho em português meio que ferrou o meu raciocínio e gramática em português, meio que se tornou minha língua materna pra certos assuntos, então eu altamente recomendo ler as aulas em inglês se você quiser a melhor experiência, mas é opcional.

Bons estudos!

Aulas relacionadas:

- Bem vindo!
- Bem vindo ao curso de desenho de imaginação.

3. Idiomas

Eu to quase no ponto de recomendar aprender idiomas pra **todo mundo** que quer aprender a desenhar por que tem muitos paralelos.

Um desses inúmeros paralelos é a questão de que, aprender idiomas dói, talvez até fisicamente. A melhor forma disparado é imersão (consumir conteúdo no idioma desejado) e isso é doloroso, é difícil prestar atenção em coisas que você **não entende**. Você precisa desenvolver um conforto a

ambiguidade. Estar confortável em não entender nada de um vídeo ou texto, por meses ou anos.

E no desenho é a mesma ideia. A melhor forma de aprender a desenhar é **desenhar de imaginação**. PONTO. E a maioria dos artistas não fazem, eles só fazem exercícios, por que desenhar e errar, e ter dúvidas é bem doloroso no começo, principalmente se você estiver tentando desenhar coisas difíceis.

Pessoas que levam a sério aprender Japonês por exemplo ficam milhares de horas só ouvindo vídeos ou lendo novels, não tem como só aprender com “aulas de japonês”, por que são milhares de palavras que você precisa entender. O que você vai fazer? Memorizar o dicionário? Pessoas que aprenderam japonês não utilizaram apenas aulas, por que conhecimento informal não pode ser ensinado.

Você precisa regularmente desenhar de imaginação, sem referências, encarar a folha em branco, nenhuma quantidade de estudo vai compensar a sua preguiça em praticar.

Coloque isso no fundo da sua mente, você precisa memorizar milhares de padrões, ninguém vai ensinar eles pra você (é impossível), ou seja, estudar desenho sem praticar é absolutamente inútil pra desenhar bem de imaginação.

Se você quer estudar desenho por uma hora por dia, você precisa praticar por uma hora por dia. Não é uma regra absoluta mas é uma ideia importante.

Aulas relacionadas:

- Não existem soluções, apenas trocas

4. Não existem soluções, apenas trocas

Um amigo me mostrou um video sobre outro youtuber de desenho, com um estilo bem diferente do meu, esse youtuber estava dizendo que é ruim finalizar desenhos no começo (que eu discordo, mas tudo bem). Mas eu só pude pensar que, verdadeiramente existem estilos diferentes de desenho e treino, e artistas tem tolerâncias bem baixas.

E por tolerância baixa eu quero dizer, nem ferrando eu conseguiria manter a rotina de desenho de outro artista muito diferente da minha, e eu já tentei. Tem artistas que fazem vários estudos e exercícios de gestual, eu sei fazer isso, eu só fiz por disciplina ou por teste mas eu não amo fazer esses exercícios e não me importo tanto com anatomia. Anatomia é um dos meus fundamentos menos favoritos, e eu sou relativamente bom nele, eu vi todas as aulas do Proko, eu fiz os livros, Michael Hampton, George Bridgman, copiei todas as imagens, várias vezes.

Então, a mensagem é que eu nunca vou aguentar usar estilos opostos do meu, não por purismo ideológico, mas por que

eu não estou afim. Eu realmente acredito que você deveria fazer coisas no desenho que você está afim e te dão ânimo.

Finalizar desenhos me ajudou tanto que eu literalmente só desenhei com tinta por anos. Então talvez seja cientificamente (emoji de nerd) melhor fazer de outra forma, eu só prefiro fazer o que eu estou afim. Eu coloco valor na minha própria curiosidade e vontades.

E eu descrevi depois pra aquele amigo, bem, da forma que eu penso sobre isso hoje em dia, que meu processo é altamente feminino no sentido de ser horizontal. Horizontal basicamente significa feminino em simbolismo cristão, pra contexto, apenas imagine o mar, e masculino seria vertical tipo o sol. Por que a minha arte tem um viés feminino no seu processo? Eu não faço tanta ideia na real, eu suspeito que tenha a ver com o fato de que arte, nessa época da história em que vivemos, precisa ser feminina, e eu só estou intuindo isso, mas vai saber. E esse processo horizontal, na qual eu prefiro saber de vários fundamentos e áreas distintas ao invés de ir fundo em três fundamentos é o que me trouxe aqui. Não que fazer de outra forma não produza arte boa, mas entre fazer o “certo” e fazer o que eu estou afim, essa segunda opção é bem mais provável de acontecer.

Em um universo imaginário perfeito, eu faria tudo igual uma máquina, perfeitamente calibrado pra tomar a quantia certa de água, proteínas e macropseudofuckinnutrientes e eu

desenharia da melhor forma para virar o melhor!!! Mas de novo, fazer coisas é melhor do que não fazer elas perfeitamente (o perfeito é inimigo do feito). Só faça coisas da forma que parece certo, e trabalhe bastante, obviamente disciplina vai ser necessária as vezes, muitas vezes, mas não é sempre a solução. Também é necessário ser bobo.

Aulas relacionadas:

- Bem vindo ao curso de desenho de imaginação.
- Idiomas

5. Como desenhar de imaginação

Introdução

Um guia simples e explicado de primeiros princípios.

Esse curso é totalmente gratuito, para sempre.

Desenhar de imaginação é conseguir desenhar sem apoio de imagens, usando memória e intuição. Esse é considerado o nível mais alto de desenho, e é atingido com muita prática e tempo.

Não vou explicar nesse curso todos os métodos e caminhos possíveis, mas explicar uma visão geral, e depois sim, você pode decidir se vai se aprofundar em algum assunto com a “Wiki” (artigos opcionais). Também não vamos gastar dezenas de páginas indo fundo em algum fundamento só, apesar de que isso é divertido e vai ser importante mais pra

frente. Mas vamos tentar cobrir todos os assuntos principais. Vou evitar escrever sobre assuntos muito amplos ou vagos como “criatividade”, “motivação” ou “produtividade”, que só seriam *creative slop*. Prometo não escrever uma página que seja apenas teórica no começo. Se você tem problemas com motivação, esse não é o material pra você.

A ideia é mover lateralmente ao invés de verticalmente nos assuntos, especialização deve surgir depois, quando você tiver uma visão geral do assunto.

Eu quero passar duas sensações com esse curso:

1. Existe bastante espaço pra evoluir, você pode ir super fundo em algum fundamento se for do seu interesse.
2. Que você poderia ter descoberto esse método por conta própria (por isso vou explicar de primeiros princípios, do zero)

Sobre a ordem das aulas, pra iniciantes, sigam a ordem padrão, pra quem já desenha a mais de dois anos, sinta se livre pra explorar como quiser e até ver a seção Wiki pra aulas mais avançadas.

Como obter feedback e apoiar o projeto

Nós temos um plano pago, com aulas extras e acesso a Comunidade onde você pode pedir feedback ou conselhos diretamente comigo. Você também pode criar uma conta

gratuita, para registrar seu progresso e receber aulas exclusivas por email.

A regra da prática

Vou evitar ditar regras durante o curso, mas essa é meio que impossível de fugir; **Você precisa desenhar!** Você precisa desenhar de imaginação todos os dias, ou quando puder. Apenas ler esse material não vai te ajudar, não deixe a prática para depois. Se você estudar por uma hora, você precisa desenhar por uma hora de imaginação. Tirando isso do caminho, vamos ao conteúdo prático.

Existem coisas que esse curso não pode ensinar, mas você precisa aprender, por que são Conhecimento Informal. Conhecimento Informal são coisas que não podem ser ensinadas, como intuição, tomada de decisões no desenho e etc. Esse tipo de aprendizado só acontece na prática, e ler sobre não vai te ajudar.

Conhecimento Formal é tudo que pode ser ensinado: princípios, regras, conselhos e etc.

Clique em próxima aula.

6. Perspectiva e câmeras

Nessa aula, vamos usar um modelo de pensamento bem útil para pensar em cenas de perspectiva, baseado em câmeras.

Perspectiva não precisa ser o primeiro fundamento que você vai aprender, mas é um bom começo. Se sinta livre para pular pra qualquer outro fundamento se estiver afim. Não é como se você **precisasse** aprender os fundamentos numa ordem específica. Não fique obcecado com instruções perfeitas, como se fosse resolver todos seus problemas. Se você é bom em perspectiva, ou não tem interesse, pule a seção inteira.

Leituras opcionais

Livros são opcionais, mas eles realmente ajudam. Aqui vai uma lista de livros que são realmente divertidos sobre perspectiva, são os meus favoritos, e também a primeira oportunidade de movimento vertical (especialização). Se você tem interesse no assunto, os últimos livros são bem densos e avançados.

Perspectiva Moderna:

- Perspective Made Easy - Norling
- How to draw - Scott Robertson Simbolismo/história:
- Perspective and the book - Kittler
- Optical media - Kittler Perspectiva Bizantina:
- Beyond Vision - Pavel Florenski
- Perspective as symbolic form - Erwin Panofsky Óptica/
Optometria:
- Eye and the brain - R.L. Gregory

Só os dois primeiros são realmente práticos, se você não sabe inglês, não se preocupe, basicamente tudo desses dois livros vai ser explicado.

Câmeras

Por que é que quando um há um eclipse solar, se você olhar através de uma peneira ou através de uma árvore de folhas amplas, ou fazer espaços para que a luz passe entre os dedos, verá a luz formar uma forma de Crescente no chão? Será que é pela mesma razão que, quando a luz do sol atravessa um furo retangular ela se torna circular?

- Aristóteles, 300 B.C.

Você pode pesquisar no google, a luz no chão embaixo de árvores durante um eclipse tem o formato de “Lua Crescente”, essa é uma concepção bem antiga de uma camera. Cameras são absolutamente importante para como pensamos sobre desenho de perspectiva hoje em dia.

Um modelo muito útil para desenhar perspectiva é saber exatamente como a camera está posicionada, qual a sua altura em relação ao chão, qual seu ângulo e etc. Nessa aula vamos aprender a simular câmeras num espaço 3D.

Como olhos funcionam

Câmeras funcionam exatamente igual olhos, então vamos explicar olhos primeiro. (Você realmente duvidou que eu iria explicar do zero?) Isso pode parecer inútil ou enrolação, mas vai ser útil.

Olhos funcionam assim: a luz do lado de fora passa pela pupila do seu olho e uma imagem invertida (de ponta cabeça) é projetada num “sensor” que é a retina. O cérebro depois inverte a imagem de novo pra ficar certo. Se você sabe sobre olhos você percebeu que eu pulei a “lente”, o Cristalino, que fica atrás da pupila, essa lente é controlada por músculos e determina o foco do olho, e é relacionada a miopia e hiperopia. Acontece que a imagem precisa ser focada perfeitamente na retina, tipo ajustando um projetor pra imagem não ficar borrada, e então os músculos do Cristalino ajustam o formato dessa lente. Existem teorias de que o próprio olho muda de forma pra acomodar melhor a visão, chamado de “Axial Elongation”.

Como câmeras funcionam

Câmeras funcionam basicamente como olhos, elas tem uma abertura, e um sensor como uma retina. E realmente ajuda a imaginar que cada desenho seu tenha uma câmera produzindo a imagem, é realmente nesse nível que desenho de perspectiva hoje em dia é atrelado a câmeras. Depois do renascentismo, esse é o padrão pro bem ou pro mal, você

sempre desenha assumindo que a imagem está sendo produzida por um ponto de vista apenas, e que essa câmera esteja parada. Artistas como Kim Jung Gi por exemplo conseguiam contornar essa regra com Polycentredness, que é simular a câmera em movimento, mas isso é algo avançado.

O que você precisa sempre imaginar, é que existe uma câmera, qual a posição dela em relação ao chão? Ela está a 1 metro de altura? 2 metros de altura do chão? Ela está apontada pra baixo ou pra cima?

Mesmo que desenhos sejam imagem imóveis, eu quero que você imagine todos os movimentos que uma câmera pode fazer, e dê nomes pra eles. São termos de cinema, mas você consegue memorizar.

Por exemplo: Movimentos reais (câmera muda de posição)

- Câmera andando pra frente ou pra trás, tipo um trêm, é um DOLLY.
- Câmera em movimento de elevador, cima ou baixo, é um PEDESTAL.
- Câmera em movimento de lado tipo um carangueiro é um TRUCK.

Movimentos estáticos (câmera fica no mesmo lugar)

- Câmera fazendo não com o rosto é um PAN.
- Câmera dizendo sim é um TILT.

- Câmera tentando colocar as orelhas nos ombros é um ROLL.

Movimentos de lente (Câmera não se move)

- Câmera aumentando a imagem do centro é um ZOOM

Exercícios:

Básico:

- Pesquise como são olhos e câmeras por dentro

Avançado:

- Use fotos e tente imaginar quais movimentos/posições de câmera foram usados
- Tente redesenhar desenhos de outros artistas, mas tente usar a câmera de outra forma

Clique em próxima aula.

7. Anatomia

Hoje em dia o consenso é que Formas ou Perspectiva é o começo ideal pra aprender a desenhar, mas eu comecei a estudar por Anatomia, com livros e foi divertido até. Livros (e fotos) até hoje são a melhor forma de aprender esse fundamento.

- Anatomy for artists: Drawing Form & Pose - tomfoxdraws
- Figure Drawing: Design and Invention - Michael Hampton
- Constructive Anatomy - George Bridgman

- Anatomy Series - Morpho

Já vou avisar que o método que eu vou descrever é baseado em quantidade de estudos, por que eu acredito que essa é a única forma de adquirir a intuição necessária. Saiba que não estou inventando do ar esse método, e que sim eu fiz ele várias vezes.

Você vai pegar qualquer livro de anatomia, eu citei quatro acima, e copiar todas as imagens com atenção, pra cada imagem você vai TENTAR desenhar de outro ângulo aleatório. Quando terminar um livro você pode ir para o próximo. Lembrarei de colocar aqui depois imagens dos meus próprios estudos. É recomendado repetir livros também (não existem muitos livros bons de anatomia).

Focar em quantidade ao invés de qualidade é importante, então use um lápis ou caneta BIC ao invés de tinta pesada tipo nanquim ou brush pen.

Depois que você terminar uma quantia boa de livros, e ter tentado replicar em vários ângulos, você pode ir pra fotos. Aprender com livros antes é fotos é essencial pois eles revelam a estrutura interna do corpo, sem você ter que adivinhar. Se a ordem das páginas começar a ficar entediante, você sempre pode usar páginas aleatórias (use um gerador de números aleatórios online).

Apenas copiar os livros não funciona, você realmente precisa tentar desenhar em outros ângulos, copiar e desenhar de imaginação são duas tarefas bem diferentes.

Não é tão necessário memorizar nomes, ou sequer **ler** os livros de anatomia por inteiro, mas pode ajudar em áreas de dificuldade.

Em geral, o que você quer fazer é estudar tudo de anatomia, várias vezes, em ciclos.

Sessões de estudo de Gestual são úteis, existem sites pra isso, mas eu não tenho muita experiência então não vou falar sobre.

Quanto de anatomia você deve estudar, 500 horas por dia? Não!! Você provavelmente só precisa de fazer alguns ciclos estudando livros, e tentando desenhar de imaginação pra atingir um nível onde anatomia dificilmente vai ser a parte mais fraca do seu desenho. Eu mesmo devo estudar anatomia uma vez por ano, por que eu não ligo tanto pra esse fundamento, e estou num nível aceitável pro meu estilo. Mesma coisa com perspectiva, você não precisa aprender a calcular igual um computador, mas precisa ter o mínimo pra que não atrapalhe o seu desenho.

Exercícios:

Básico:

- Escolha um livro de anatomia, e estude por uma hora.

8. Intuição

Outra coisa sobre aprender idiomas, é que nem tudo funciona de forma consciente, por exemplo reconhecimento de palavras e frases.

Só pra contexto, eu aprendi o básico de ouvir código morse (entender os sons), não me faça perguntas!!

No começo era bem difícil ouvir aqueles sons e entender as letras, mas daí me recomendaram o método *Instant Character Recognition* que era só sobre tentar ouvir uma letra sendo tocada em Morse e digitar no teclado qual era. Tipo beep beeeeeep beep = R. Entrada de informação é importante. E depois de se acostumar nesse joguinho, onde você ouve letras e digita/anota qual ouviu, você pode partir pra ouvir palavras inteiras e digitar elas.

Mas por que eu estou contando essa história? Por que pra ficar proficiente em código morse você tem que entender algo tipo 20 palavras por minuto, é **impossível** conscientemente contar os sons tipo “oh três beeps curtos é essa letra”, se você parar pra **pensar** você perde quinze palavras.

É a mesma coisa no desenho, tem coisas que você calcula conscientemente, mas tem várias e várias coisas que você deixa pra intuição, que você precisa fazer automaticamente. O Kim Jung Gi desenhando perspectiva, provavelmente não estava pensando em nada de perspectiva, mas em coisas tipo roupas, expressões faciais, storytelling, etc. Perspectiva é um

dos exemplos óbvios sobre coisas que precisam ser internalizadas para que você possa focar em outros fundamentos.

Enquanto eu escrevo esse texto, eu utilizo diversas regras de gramática, mas obviamente eu não penso sobre, é automático.

E essa internalização, igual em aprender idiomas, só acontece com quantidades absurdas de prática. É a ideia de Conhecimento Informal/Específico.

Conhecimento formal pode ser ensinado, são tipo aulas como essa, ou princípios, regras, métodos. Conhecimento informal é adquirido por prática APENAS, ele não pode ser ensinado por que é bizarramente complexo, também não pode ser racionalizado com eficiência. É bem mais importante que o Formal pra uma experiência suave de desenho.

9. Desenho é não-linear

Por que não existe **uma** ordem única para aprender a desenhar?

Eu não sei se consigo pensar em assuntos puramente lineares, talvez partes de matemática e partes de programação são bem lineares, e **partes** de ilustração, ou anatomia. Mas aprender desenho é bem não-linear.

A questão é que, se eu fingir que existe uma sequência única, eu poderia te vender um curso, poderia dizer “nah, só

eu tenho O MÉTODO, se você falhar, é por que não seguiu direito.”

O que é algo linear? Um método linear é sempre: sequência estreita, e direção única, tipo o alfabeto, ou os números naturais.

Agora algo **não**-linear seria, cores, ou casas numa cidade ou fundamentos do desenho.

Existem partes em Anatomia que são super-linear, por exemplo, é sempre bom estudar ossos antes de músculos, é uma direção bem óbvia. Se você tentar desenhar anatomia sem saber o básico dos ossos, vai ser bem mais difícil do que precisa ser.

Mas desenho em geral é descentralizado e você precisa entender que você não está falhando por que ainda não descobriu a sequência certa de estudo, isso é quase uma superstição. Você pode começar por anatomia (igual eu), ou por perspectiva, ou por pintura, e chegar num nível bom.

Aprender perspectiva ajuda em anatomia, mas isso não implica uma direção tipo “SEMPRE comece por perspectiva.”

Uma das piores consequências de estudar de forma linear é que você pensa em Fases, você espera completar elas pra avançar, e isso é quase sempre uma armadilha por duas razões:

1. Não existe completar fundamentos, o que isso sequer significa? Você APRENDEU perspectiva até o final? Você se tornou uma câmera ou algo assim?
2. Estudar **vários** assuntos e fundamentos é **melhor** que focar em um só.

Sério, não existem fases, não pense “Vou aprender anatomia e DEPOIS perspectiva”. Você nunca vai aprender nada até o final.

Estudar anatomia E perspectiva no mesmo dia é melhor que estudar apenas um OU outro, eles se complementam. Até estudar assuntos fora de Desenho vão ser absurdamente útil, tipo arquitetura, moda, engenharia, design, etc.

Essa visão Holística, onde você valoriza mais estudar um pouco de tudo, é a base da minha filosofia de estudo.

Existem duas direções de estudo: Horizontal e Vertical.

Você **provavelmente** só pensa em estudar de modo vertical, indo **fundo** em um assunto específico. E horizontal seria se mover lateralmente, entre várias áreas. Vertical: vou aprender tudo sobre Perspectiva Horizontal: wow, li sobre arquitetura, vou ver como costurar funciona, vou ler sobre anatomia, etc.

Você precisa aprender a conciliar ambos os modos, e eu te digo, mover lateralmente (entre temas) traz bem mais resul-

tado do que Verticalmente apenas, e é bem mais divertido se você seguir sua curiosidade natural.

Tentar achar um caminho secreto perfeito, um método perfeito, é procrastinação.

10. Como fazer perguntas

Não deixe isso te impedir de pedir conselhos ou fazer perguntas, por favor faça perguntas. Mas aqui vai algumas dicas de como melhorar suas perguntas.

Pensamento de sistemas

No filme *Guia dos Mochileiros da Galaxia*, uma menina pergunta ao DeepThought “Qual a resposta para a pergunta suprema, sobre a Vida, o Universo, e Todas as coisas” e a máquina só responde: “42”.

Perguntas boas = respostas boas Perguntas ruins = respostas ruins

Porcaria no começo = porcaria no final, é uma ideia fundamental de qualquer sistema. Não importa se você é um artista com potencial, se você usar referências ruins (ou zero referências), sua arte vai ser ruim. Nem o carro mais rápido do mundo vai funcionar se você usar refrigerante como combustível

Então planeje suas perguntas como se fossem uma redação, mesmo se levar paragrafos ou páginas. Coloque imagens,

contexto, qual sua rotina atual de estudo, a quanto tempo desenha, preferências e objetivos.

Perguntas erradas

Não me pergunte sobre preferências, sobre qual material usar, qual caneta usar, coisas que **só** dependem de preferência. Eu prefiro não usar cores, por exemplo, só meu gosto pessoal. Não me faça decidir nada, você decide tudo, eu só posso mostrar caminhos possíveis. Não pergunte “qual livro de anatomia estudar”, isso pode ser resolvido estudando todas as opções.

Afirmações implícitas

Se você perguntar “como resolver minha anatomia” eu vou te responder da melhor forma. Mas você precisa melhorar sua anatomia mesmo? Eu por exemplo quase não ligo mais pra anatomia no meu estilo atual, isso é algo que **você** decide.

11. Começar do zero > consertar

Então lhes contou esta parábola: “Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha; se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. -Lucas 5:36

Começar do zero é muitas vezes melhor do que aperfeiçoar ou consertar algo, isso vale pra desenhos. Condições iniciais definem tudo, elas são determinísticas, até no desenho.

Condições iniciais definem tudo, por exemplo, as referências que você usa pra desenhar, qual modelo de pensamento você usa e etc. Existe uma frase do Gilles Deleuze que é tipo, leia livros como se eles fossem obras em si próprias, e não em contexto de outros livros:

Veja bem, existem duas maneiras de ler um livro: ou você o vê como uma caixa com algo dentro e começa a procurar o que aquilo significa, e então, se você for ainda mais perverso ou depravado, parte em busca de significantes. E trata o próximo livro como uma caixa contida no primeiro, ou que o contém. E você anota, interpreta, questiona e escreve um livro sobre o livro, e assim por diante. Ou existe a outra maneira: você vê o livro como uma pequena máquina sem significado, e a única questão é: “Funciona? E como funciona?”. Como funciona para você? Se não funcionar, se nada lhe for transmitido, você tenta outro livro. Essa segunda maneira de ler é intensiva: ou algo lhe é transmitido, ou não. Não há nada para explicar, nada para entender, nada para interpretar. -Gilles Deleuze

É bem melhor que você faça um desenho de imaginação, sem esboço, no papel, com tinta, e faça várias versões, do que fazer a lápis no digital e fique consertando pra sempre. Você precisa aprender a consertar através de versões, não através de borracha. Começar do zero é divino, aperfeiçoar causa resultados cada vez menores. A ideia é tipo, “O primeiro filme é sempre melhor que o filme de sequência.” Basicamente tudo tem essa função inevitável de apodrecer/decair, entropia.

Eu acho que essa é a ideia de músicos que fazem uma música boa apenas, talvez eles acertem algo e fiquem tentando reproduzir o acerto. Enquanto outros músicos conseguem fazer com que cada música seja algo novo.

Em empresas, é famosa a ideia de “Dia 1”, onde boas empresas sempre tentam inovar, e não só funcionar pelos sistemas de ontem, sem inovação empresas sempre decaem. Em economia, isso é a questão de impressão de dinheiro, fazer várias cópias do mesmo item reduz o seu valor (pesquise sobre 1971, quantitative easing, nixon).

Navy Wiki

Anatomia básica

Leituras:

Como desenhar anatomia:

- Figure Drawing: Design and Invention - Michael Hampton
- Constructive Anatomy - George Bridgman
- Anatomy series - Morpho
- Anatomy for artists: Drawing Form & Pose - tomfoxdraws

Notas

Hampton e Bridgman tem estilos meio opostos em como eles constroem a anatomia, então é ótimo pra estudar em conjunto. Existem outros livros que não foram incluídos, essa é mais uma lista geral. Morpho e Tomfoxdraws são estilos mais modernos, mas ainda valem a pena conferir pelo menos uma vez. Cada autor tem suas formas de reduzir e simplificar a anatomia, com prioridades diferentes.

Condições Iniciais

Inglês: *Initial Conditions*

Definição

Condições Iniciais, no contexto de Simbolismo é a ideia de que certas coisas como arte, produção artística, ou até Entrada de Informação são altamente baseadas em preservar uma condição IDEAL inicial. Extremamente útil que artistas saibam sobre isso. É relacionado a ideia de Entropia: tudo piora ou decai ou se desorganiza com o tempo.

Em arte, essa ideia é mais visível na ideia de Entrada de Informação, a importância de sempre ter informação nova, nunca ficar preso num processo.

Em negócios, essa é a ideia de “Dia 1” da Amazon, onde é mantida uma cultura de sempre inovar, como se sempre fosse o Primeiro Dia de uma empresa, e nunca ficar preso em só manter o que foi feito. No dia que uma empresa perde a exploração (o espírito do Dia 1) ela começa a decair.

“O segredo para a criatividade está na preservação da juventude. O segredo da genialidade mora na preservação de algo infantil, uma intuição infantil que perdura a vida. É uma questão de uma certa constituição que entrega ao gênio uma percepção objetiva do mundo, um que não se decai (gravitates towards) um centro: um tipo de Perspectiva Bizantina (reverse perspective), uma que é, então, integral e real.”

- Pavel Florenski (Beyond Vision - Reverse Perspective)

“A natureza do Bitcoin é tal que, uma vez lançada a versão 0.1, o design principal foi cunhado em pedra para o resto de sua vida útil. Por causa disso, eu queria projetá-lo para suportar todos os tipos de transações possíveis que eu poderia pensar. O problema era que cada coisa exigia código de suporte especial e campos de dados, fosse usado ou não, e cobria apenas um caso especial de cada vez. Teria sido uma explosão de casos especiais (edge cases). A solução foi script, que generaliza o problema para que as partes transacionadoras possam descrever sua transação como um predicado que a rede de nós avalia. Os nós só precisam entender a transação

na medida em que avaliam se as condições do remetente são atendidas.”

- Satoshi Nakamoto (Bitcoin - 2009 - Fórum Bitcoin Talk)

Entrada de Informação

Veja também: Natureza da informação, Condições Iniciais e Simbolismo ### Definição

IMPUT ou Entrada de Informação Compreensível é tudo aquilo que você consome e presta o mínimo de atenção, isso define o seu estilo e capacidade no desenho. O termo IMPUT (pra abreviar) veio da área de Aprender Idiomas, onde é absolutamente essencial que você tenha imersão no idioma que está aprendendo a entender, e isso significa se afundar em IMPUT. No desenho, o mesmo princípio é verdade, você precisa de muita qualidade e quantidade de IMPUT; imagens, videos, textos, etc.

O que você quer, na real, é que IMPUT nunca seja o seu limitador. Todo artista tem um limitador de cada vez, que é a parte mais fraca do desenho dele, pode ser um fundamento ou similar.

Como resolver IMPUT

Consuma arte de qualidade, e em quantidade e interaja com ela de formas significativas (copie, estude), essa é a ideia inteira. O que você consome absolutamente afeta o quão bom

pode ser a sua arte, e consumir nem é tão difícil, você nunca vai conseguir ver todas as boas pinturas, ou filmes, então adquira uma rotina de consumo forte em arte boa.

Natureza da informação

Ideias

Ideias são fáceis de compartilhar, difíceis de conter o avanço, essa é a natureza da informação. É também impossível ser dono de informação em qualquer sentido real ou significativo. Informação quase nunca é escassa (custo zero de duplicação), e quase nunca representa perfeitamente o mundo real.

Perspectiva Bizantina

Definição:

Perspectiva Bizantina é uma forma de desenhar parecida com Perspectiva Moderna. A sua característica mais distinta é a projeção invertida, onde os objetos são representados entre o papel e o observador. Perspectiva bizantina resolve vários problemas da Perspectiva Moderna, como a distorção nos cantos do papel com Polycentredness. Perspectiva Bizantina não é quase nunca utilizada hoje em dia, mas ainda é útil aprender sobre. Diferente de Perspectiva Moderna, a versão Bizantina não tem métodos formais, como “pontos de fuga” ou “linha do horizonte”, ela é bem mais sutil nesse aspecto.

Perspectiva Bizantina:

- Beyond Vision - Pavel Florenski
- Perspective as symbolic form - Erwin Panofsky

Como o autor Pavel Florenski diz no seu livro “Beyond Vision”, perspectiva bizantina é a forma natural de desenhar, onde você pode desenhar uma casa de vários ângulos, não só de um ponto de vista único como uma câmera. Também é a forma que crianças desenhavam por padrão.

Perspectiva Bizantina é uma ideia bem forte em Racionalidade Ecológica ou Psicologia Ecológica, focando em valorizar o ponto de vista humano ao invés de uma “verdade lógica” ou “matemática”. É comum ver até quatro lados de uma caixa de uma vez em perspectiva bizantina, pois ela projeta os objetos ao contrário.

Nesse método de desenho, objetos são representados entre o plano e o observador, isso tem motivos simbólicos ou teológicos, porém é difícil descrever, o melhor símbolo para isso são “imagens operativas” (imagens que funcionam como o objeto representado, tipo senhas ou circuitos de computador).

Vantagens:

1. Fidelidade a experiência humana:
 - Representa melhor a forma que nós observamos; movendo o olho e o corpo através do espaço.

Desvantagens:

1. Quase nunca utilizada nos dias de hoje.
2. Falta de precisão “objetiva” em geometria ou matemática.

Veja também

The Problem With Realism in Christian Art | with Jonathan Pageau

Perspectiva Moderna

Para aprender a desenhar perspectiva, veja: 006

Definição

Perspectiva Moderna é um método baseado em matemática e geometria que simula (mais ou menos) como nós enxergamos na vida real.

Uma forma de entender perspectiva é como se fosse uma projeção cartográfica, em Perspectiva Moderna, o objeto é representado atrás do papel ou da tela (numa pintura por exemplo), o oposto da Perspectiva Bizantina.

Perspectiva Moderna é fortemente baseada em como câmeras (ou olhos) funcionam, temos uma aula sobre isso no curso. Perspectiva Moderna também é conhecida como “Perspectiva linear” pois apresenta linhas retas.

Nesse método de desenho, objetos são representados atrás do plano (folha ou pintura, etc.), exatamente como uma projeção cartográfica. Nessa projeção, as linhas que saem

do objeto até o seu olho tem um obstáculo: o plano, e onde essas linhas tocam esse plano é que você gera o desenho. Literalmente a mesma ideia de como mapas do Mundo são produzidos.

Falhas

O sistema de Perspectiva Moderna que adotamos depois do Renascentismo tem falhas bem óbvias.

1. O método representa a experiência humana de forma limitada. O método assume que a imagem está sendo observada por 1 “olho” que é imóvel.
2. O método é frágil para lidar com distorções, por exemplo se desenhar muito longe dos pontos de fuga, isso pode ser resolvido com técnicas como Polycentredness ou Perspectiva Bizantina.

Elementos básicos

- Linha do horizonte: A linha que separa o céu do mar numa fotografia ou desenho. Geralmente uma linha do horizonte por desenho (ver Polycentredness)
- Pontos de fuga: Pontos que ditam a convergência de linhas paralelas.

Erros comuns

Erros comuns ao tentar desenhar com o método de Perspectiva Moderna:

1. Ignorar elementos básicos como posição da linha do horizonte e pontos de fuga.
2. Tratar o desenho como aplicação de métodos/regras, ao invés de imaginar como um sistema de câmeras/pontos-de-vista.

Aspecto histórico

Existe MUITO pra ser dito sobre história e simbolismo do Desenho de Perspectiva, mas de longe, é necessário entender que Perspectiva Moderna é só uma inversão óbvia da forma original que é Perspectiva Bizantina, como é descrito nos livros abaixo.

Leituras

Perspectiva Moderna:

- Perspective Made Easy - Norling
- How to draw - Scott Robertson
- Simbolismo/história:
 - Perspective and the book - Kittler
 - Optical media - Kittler
- Perspectiva Bizantina:
 - Beyond Vision - Pavel Florenski
 - Perspective as symbolic form - Erwin Panofsky
- Óptica/Optométrica:
 - Eye and the brain - R.L. Gregory

Polycentredness

Definição:

Polycentredness é uma técnica que pode ser utilizada em Perspectiva Moderna, como visto em artistas tipo Kim Jung Gi, mas é muito mais comum em Perspectiva Bizantina que é usada como padrão. É uma forma de desenhar várias cenas em uma imagem só, para contornar o problema clássico da distorção que Perspectiva Moderna causa nas extremidades da cena.

Polycentredness é um instinto natural quase, assim como Perspectiva Bizantina, muitos artistas devem ter aprendido sem perceber, principalmente ao desenhar em Sketchbooks, surge a necessidade de desenhar várias cenas em uma página.

Simbolismo

Definição

Simbolismo é uma ideia que informa exemplos concretos, e esses exemplos concretos manifestam a ideia, assim como o DNA de uma semente de uma planta informa como a planta é formada, e a planta representa o DNA. A maior parte do simbolismo nesse curso/wiki é baseado em simbolismo cristão, é impossível não explicar desenho com um framework mental tão útil como Simbolismo Cristão.

Tipos de conhecimento

Para aprender sobre isso, veja a aula 008

Formal e Informal

- Conhecimento FORMAL é aquilo que pode ser ensinado, escrito sobre, ou representado por qualquer forma de comunicação, por exemplo métodos de desenho, equações de matemática, etc.
- Conhecimento INFORMAL é o que não pode ser ensinado ou aprendido numa aula ou livro, mas pode ser aprendido através de prática. Também chamado de Heurísticas ou de Conhecimento Específico (Specific Knowledge).

Uso prático

No desenho, o seu objetivo geralmente é aprender novos temas, e através da prática, internalizar o assunto com conhecimento INFORMAL. Quando você internaliza pro conhecimento INFORMAL, é como se outra parte do seu cérebro estivesse realizando a tarefa, tipo os meus dedos digitando esse texto, ou o meu cérebro checando a gramática do mesmo, sem que eu nem pense sobre. É tipo estar desenhando, pensando em Moda ou Arquitetura, e estar fazendo Perspectiva Moderna sem perceber.

Por que é impossível ensinar certas coisas?

Imagine ler um livro sobre andar de bicicleta, ou um curso sobre aprender a desenhar (como esse), eles só poderiam

te ensinar até certo ponto, o resto você precisa aprender com prática! É um erro pensar que tudo pode ser ensinado. Também é óbvio que alguns assuntos são muito complexos, densos e gigantes, nem todas as páginas do mundo poderiam explicar certas intuições que você só aprende depois de desenhar por anos.

Conclusão

Prática acima de tudo.